

Kaspar 2028

Supervised by Prof. Dr. Lena Gieseke

K.ai: Evaluation & Beschaffung

Audio Input Demo / Hardware Vorschlag

- extrem hohes Preisniveau von DDR5 RDIMM (ECC) RAM (~ 6000 – 8000 € / 128 GB)
 - kein Workstation Motherboard & CPU Setup möglich
- Multi-GPU Setup am besten symmetrisch skalierbar (2^n)
 - Library Kompatibilität
 - Motherboard Architektur
- Anordnung der PCIe Slots bei Konsumenten-Motherboards meist ungünstig für Multi-GPU
 - Ggf. werden hochwertige PCIe 5.0 Riser benötigt (Verbindungskabel zwischen Motherboard und GPU)
- Proprietäre Software erzeugt Laufkosten (NVLink, vGPU, etc.)
 - Ggf. Auswirkung auf Sekundäranwendung (Training, Finetuning)

Bauteil	Detail	Anzahl	Preis (€)
Mainboard	GigaByte TRX50 AI Top	1	870
CPU	AMD Ryzen Threadripper 7960X (24 Core)	1	1200
GPU	NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell	2	5500
RAM	Samsung 64GB DDR5-4800 ECC	1	2700
Power	be quiet! Straight Power 12 1200W	1	200
Storage	Samsung 9100 Pro 2TB	1	360
CPU Cooling	NH-D9 TR5-SP6 4U	1	120
Case	Inter-Tech IPC 4U K-439L	1	105
Case Cooling	Noctua NF-A8 PWM	2	38

~ 11.100 €

3 · 6

Bauteil	Detail	Anzahl	Preis (€)
Mainboard	ASUS ProArt X670E-CREATOR	1	350
CPU	AMD Ryzen 9 9950X	1	480
GPU	NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell	2	5500
RAM	Crucial 32GB DDR5-5600	4	1280
Power	be quiet! Straight Power 12 1200W	1	200
Storage	Samsung 9100 Pro 2TB	1	360
CPU Cooling	Noctua NH-D12L	1	110
Case	Inter-Tech IPC 4U K-439L	1	105
Case Cooling	Noctua NF-A8 PWM	2	38

~ 8.500 €

4 · 6

Bauteil	Detail	Anzahl	Preis (€)
Mainboard	ASUS ProArt X870E-Creator WiFi	1	420
CPU	AMD Ryzen 9 9950X	1	480
GPU	NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell	2	5500
RAM	Crucial 64GB DDR5-5600 CL46	2	1300
Power	be quiet! Straight Power 12 1200W	1	200
Storage	Samsung 9100 Pro 2TB	1	360
CPU Cooling	ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360	1	100
Case	SilverStone RM44 (4U Rackmount)	1	400
Case Cooling	Noctua NF-A12x25 PWM, 120mm	3	60

~ 8.900 €

5 · 6

Live Demo

1. Run `kai-llm/main.py` on Server device
2. Run `kai-core/main.py` on Client device